

Omkring Videnskabens Grænse*

C. E. Walsøe

Fysisk Tidsskrift 15 (1916–17), pp. 13–17

Det negative Resultat af *Michelsons* Forsøg paa ved Hjælp af Interferensstribernes Forskydning at paavise Jordens Translation førte *Einstein* til — 1905 — at opstille sit «*Relativitetsprincip*»^{**}: [13]

Den Hastighed, hvormed elektromagnetiske Svingninger udbreder sig i Rummet, iagttages *ens* af to Iagttagere, af hvilke den ene har en jævn Bevægelse i ret Linie i Forhold til den anden — en Forudsætning, som føjedes til den sædvanlige: Svingningerne forplantes med *samme* Hastighed i alle Retninger uafhængig af Kildens Bevægelse. [14]

Men denne Einsteins Paastand har delt Fysikerne i to Lejre, der stadig ligger i Strid.

Modstanderne hævder, at de to Forudsætninger staar i indbyrdes Modsigelse, og at Paastanden derfor er falsk, medens Tilhængerne søger at vise, at Modsigelsen kun er tilsyneladende, og derfor gør Fordring paa, at Paastanden antages som videnskabelig Hypotese.

Hensigten med nærværende Artikel er at erindre om, at det ikke paa *Forhaand* er udelukket, at begge Parter har Ret i det *væsentlige*. Det er muligt, at Modstanderne har Ret i, at de to Forudsætninger virkelig er modsigende (uden at Paastanden derfor behøver at være falsk), og at Tilhængerne har Ret i, at Paastanden er en vel begrundet Hypotese (uden at denne derfor behøver at være videnskabelig).

Det maa ikke glemmes, at vi ikke tør paastaa, at Tilværelsen er «begribelig eller forstaaelig, maalelig for vor Tanke» (Høffding). Vi kan ikke paa *Forhaand* vide, om der ikke — trods alt — skulde findes Modsigelser i Tingenes Verden.

Betingelsen for, at vi kan anvende Logiken paa Virkeligheden, er, at denne i al Fald i *det paagældende Omraade* ikke rummer Modsigelser. Men det er stadig kun en *Hypotese*, at der i *hele* Tilværelsen, taget under ét, ingen Modsigelser findes — en Hypotese, som

*Redaktionen har ikke villet nægte denne Artikel Optagelse, skønt den maa siges at falde uden for Tidsskriftets Ramme, men forbeholder sig sin Stilling til eventuelle yderligere Indlæg om de deri rejste Spørgsmaal.

**^oOmtalt i *Fysisk Tidsskrift* 10. Aarg. S. 251 fg. og 14. Aarg. S. 1 fg.

det iøvrigt synes vanskeligt at opretholde sammen med Hypotesen om Verdensæteren.

Naar vi lever i en Verden, hvor Tilstanden er vanvittig usandsynlig (Bjerrum), er det næppe helt usandsynligt, at Tilværelsen taget under ét virkelig er ulogisk, irrationel, hvor smerteligt det end maatte falde os at anerkende Muligheden af, at det for den menneskelige Bevidsthed uforenelige i Tilværelsen dog findes forenet og omvendt. Men alligevel kan vor Realerkendelse meget vel *stykkevis* være fuldt ud rigtig.

Atom-, Elektron-, Kvante- og Mutationsteorien samt de pludselige Nydannelser, der kan opstaa paa det psykiske Omraade, lærer om en Udelelighed og Diskontinuerthed i Tilværelsen, som for Tanken er ganske gaadefuld. Det er muligt, at vor Realerkendelse — ligesom Virkeligheden selv — vil vise sig «diskontinuert», at vi kun *springvis* kan erkende Tilværelsen, at vi maa *springe* fra det ene Omraade til det andet, fordi der ikke gives [15] noget Overgangspunkt. En af Relativitetsprincipets Konsekvenser er, at to Iagttagere under visse Forhold kan dømme modsigende om samme Fænomen og dog begge have Ret hver fra sit Synspunkt^{*)}. Det er muligt, at et Fænomen særlig fra Grænseegnen mellem to Erkendelsesomraader paa lignende Maade bedømmes modsigende fra de respektive Synspunkter, og at der ikke for de to Omraader gives noget *fælles* Punkt, hvorfra Fænomenet kan ses; men ingen kan paa *samme* Tid indtage begge Synspunkterne, ligesom ingen samtidig kan være baade i Hvile og Bevægelse.

Selv om Tilværelsen saaledes kun skulde kunne erkendes stykkevis, følger dog ikke deraf, at saadanne «Modsigelser» ikke er forligelige for en Intelligens af højere og anden Art, og det betyder paa den anden Side heller ikke, at der er en Grænse for, hvor langt Videnskaben kan trænge frem i stykkevis Erkendelse (om end store Omraader sandsynligvis overhovedet ikke er erkendelige for os).

I Følge sin Natur kan Videnskaben jo aldrig give tabt overfor nogen Opgave, end ikke hvis den skulde støde paa en, som den aldrig vilde kunne naa frem til nogen Løsning af, med mindre Uløseligheden var videnskabeligt bevist.

Men maaske det er en saadan uløselig Opgave at forlige Relativitetsprincipets to Forudsætninger. Maaske de elektromagnetiske Svingninger er Fænomener paa Grænsen mellem to forskellige Omraader mellem den sanselige Natur og den usanselige Æter.

Forudsætningen (Hypotesen) om Hastighedens Konstans er man i saa Fald kommen til med Æteren som Udgangspunkt, medens Udgangspunktet for den anden Forudsætning (selve Relativitetshypotesen) er i den sanselige Natur. (Som *Wiechert* har paavist, udelukker Relativitetsprincippet ikke Æterhypotesen; tværtimod tvinger Princippet til dennes Opretholdelse).

^{*)}10. Aarg. S. 266.

Altsaa: Det er muligt, at de to Forudsætninger virkelig er modsigende, *uden* at den ene af dem derfor behøver at være falsk.

Det synes tilstrækkeligt godtgjort, at Hypotesen er ulogisk og medfører et «aarsagsløst Fænomen» ^{**}), men derved fældes den kun som *videnskabelig* Hypotese, «derimod vil sikkert ethvert «tænkende Væsen» indse, at fordi det aarsagsløse er uerkendeligt, derfor [16] er det ikke givet, at der intet aarsagsløst er» (Kroman)..

Videnskaben er kun én af de Tjenere, der er givet Mennesket som Hjælp til at leve Livet. «Videnskab og Filosofi er ikke nok for en personlig Livsanskuelse» (Høffding). «Ogsaa ad rent individuel Vej, gennem Følelse og personlig Livserfaring, faar vi Overbevisning om mangel en Paastands Sandhed» (Kroman). Den videnskabelige Erkendelsesmaade giver os desuden kun en *relativ*, ingen absolut Erkendelse, idet den bestaar i en Analyse, hvis Resultat afhænger af det valgte Synspunkt og de benyttede Symboler (Bergson). Men ogsaa ved de andre Erkendelsesmaader gøres der Brug af Aarsagssætningen og den logiske Tænke *indenfor* de paagældende Omraader, kun er Iagttagelserne ofte af en anden Natur end Videnskabens, ligesom Udgangspunktet ikke altid alene er i det objektive. Og Videnskaben som saadan kan ikke indtage de paagældende Synspunkter, de ligger *uden for* dens Grænse.

Da Mennesket nu en Gang kun er *partielt* identisk med Videnskabsmanden, kan Mennesket som saadant ikke *nøjes* med at anlægge Videnskabens Synspunkt. Der er saaledes en Mulighed for, at det er *Mennesket* Einstein og ikke Videnskabsmanden i ham, der intuitivt har skønnet et Fingerpeg i Videnskabens Resultater og ledet deraf ubevidst har opstillet Relativitetshypotesen udenfor Videnskabens Grænse. Og Michelsons Resultat saavel som Elektronmassens Afhængighed af Hastigheden i β -Straalerne er unægtelig vægtige Indiciebeviser for dens Rigtighed.

Altsaa: Det er muligt, at Hypotesen virkelig er vel begrundet, *uden* at den derfor behøver at være en *videnskabelig* Hypotese.

Skulde det virkelig være Tilfældet, at vi her har en uvidenskabelig ulogisk Hypotese med Sandsynlighed for ikke desto mindre at være sand og gyldig for visse Naturfænomener, begaar Relativisterne altsaa den Fejl at forsøge det umulige: at presse Hypotesen indenfor Videnskabens Ramme, medens Modstanderne paa deres Side gør sig skyldige i den Fejl at erklære Hypotesen for falsk. Og der opstaar Forvirring med idelige Misforstaaelser og ørkesløs Strid, naar Parterne ikke indser dette og giver hinanden Ret i, at Hypotesen er ulogisk, henholdsvis at den dog kan være sand.

^{**})14. Aarg S. 17 og 28.

Men det er næppe at vente, at denne Antydning fra Trediemand af en Mulighed for [17] ved en saadan Betragtning at udløse Spændingen og bilægge Striden mellem de to Parter vil finde Forstaaelse hos nogen af dem. Maaske vil man bestride Muligheden ved at indvende, at det er meningsløst at tale om logiske Konsekvenser af en ulogisk Hypotese. Videnskaben kan overhovedet ikke operere med en saadan.

Denne Indvending vilde dog være forhastet, thi ligesom det er Videnskabens egne Resultater, der har ført til Hypotesen, saaledes vil det ogsaa være muligt at prøve den og dens Konsekvenser paa *andre* af Videnskabens Resultater og søge flere Indiciebeviser for dens Gyldighed.

Og lykkes det at gøre ny Iagttagelser, som stemmer med den, tyder dette vel paa, at de paagældende Fænomener ogsaa henhører til Grænseegnen mellem den sanselige Natur og den usanselige Æter.

Ogsaa *udenfor* Naturvidenskaben, for Fænomener paa Grænsen mellem det subjektive og det objektive, har Relativitetsprincippet Gyldighed. Saaledes gælder det for Problemet om Viljens «Frihed». Med Udgangspunkt i det objektive kommer man med logisk Nødvendighed til Determinismen, men med Udgangspunkt i det subjektive kommer man ligesaa uomgængeligt til Indeterminismen; m. a. O. Viljesfænomenet bedømmes modsigende for en objektiv og en subjektiv Betragtning.

Determinismen har Ret, men Indeterminismen har ogsaa Ret. Dette kan Mennesket som saadant indrømme, men Videnskabsmanden er inkonsekvent, hvis han — hvad somme gør — anser Problemet for videnskabeligt uløseligt, thi den objektive Videnskab bygger ikke paa subjektive Erfaringer.

Problemet har *to* Løsninger, men Videnskaben kan ifølge sin Forudsætning kun komme til den *ene*: Determinismen.

Paa lignende Maade gælder Relativitetsprincippet for Forholdet mellem den videnskabelige Verdensanskuelse og den intuitive (Bergson).

Trods virkelige Modsigelser kan begge Anskuelser være rigtige.

Og den gamle Strid om det religiøse Problem kan tildels forklares paa samme Maade.